

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАПИСКА / CONCEPT NOTE

Пропозиція щодо майбутнього академічного та наукового співробітництва

Proposed Future Academic and Scientific Cooperation

Лише для обговорення — не є обов'язковим документом — не для підписання
For discussion only — non-binding — not for signature

1. Контекст та мета / Context & Purpose

Українська версія (Ukrainian)

Ця Концептуальна записка підготовлена **Андрієм ЛЕУХІНОМ** (випускником НУ «Львівська політехніка») з метою вивчення можливостей майбутньої академічної та наукової співпраці між **Національним університетом «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна)** та чеською технологічною компанією, яка перебуває на завершальній стадії реєстрації (**провезорична назва: SovereignNexus s.r.o.**).

Мета цього документа є виключно попередньою та ознайомчою:

- Представити дослідницький напрям: **надійність програмного забезпечення, фіналізація виконання (execution finality), обробка збоїв та цілісність доказів (evidence integrity) для автономних систем штучного інтелекту.**
- Запросити рекомендації НУ «Львівська політехніка» щодо

English Version

This Concept Note is prepared by **Andrii LEUKHIN** (LPNU Alumnus) to explore a potential future academic and scientific collaboration between **Lviv Polytechnic National University (12 Stepan Bandera Street, Lviv 79013, Ukraine)** and a Czech technology company in the final stage of incorporation (**provisional name: SovereignNexus s.r.o.**).

The purpose of this document is purely preliminary and exploratory:

- To introduce the research domain: **software reliability, execution finality, fault handling, and evidence integrity for autonomous AI systems.**
- To request LPNU's guidance regarding its official international

офіційних процедур міжнародного співробітництва, затверджених інституційних шаблонів Меморандумів про взаєморозуміння (MoU), а також контактів відповідних академічних, юридичних підрозділів та відділу трансферу технологій.

• **Цей документ не є договором чи угодою, не створює жодних юридичних чи фінансових зобов'язань і не призначений для підписання.** Документ передається виключно для сприяння початковому інституційному діалогу та запиту офіційного шаблону співпраці НУ «Львівська політехніка».

cooperation procedures, approved institutional MoU templates, and relevant academic, legal, and technology-transfer contacts.

• **This document is not a contract or agreement, creates no legal or financial obligations, and is not for signature.** This document is shared solely to facilitate an initial institutional conversation and to request LPNU's official cooperation template and routing guidance.

2. Запропонований дослідницький напрям / Proposed Research Domain

Українська версія (Ukrainian)

У зв'язку зі швидким глобальним впровадженням автономних середовищ виконання AI-агентів виникають критичні виклики у розподілених системах, пов'язані з обробкою збоїв на транспортному рівні, недетермінованими циклами виконання та невизначеністю стану після передачі даних (наприклад, таймауту HTTP 504).

Потенційна майбутня співпраця може бути зосереджена на:

• **Бенчмаркінг та оцінка:** Незалежне академічне відтворення та методологічна критика відкритих бенчмарк-фреймворків (таких як Agent Effect Integrity Benchmark — AEIB).

• **Формальна верифікація:** Дослідження фіналізації виконання, детермінованого логування стану та ізоляції на рівні ядра (наприклад, eBPF / XDP).

English Version

With the rapid global deployment of autonomous AI agent runtimes, critical distributed-systems challenges have emerged around transport-layer fault handling, non-deterministic execution loops, and post-transmission state ambiguity (e.g., HTTP 504 timeouts).

Potential future collaboration could focus on:

• **Benchmark Evaluation:** Independent academic reproduction and methodological critique of open-source benchmark frameworks (such as the Agent Effect Integrity Benchmark - AEIB).

• **Formal Verification:** Research into execution finality, deterministic state logging, and kernel-level isolation primitives (e.g., eBPF / XDP).

• **Грантове співробітництво:** Спільне вивчення європейських та міжнародних безбюджетних дослідницьких конкурсів (наприклад, Horizon Europe, НФД) після офіційного заснування юридичної особи.

• **Grant Collaboration:** Joint exploration of European and international non-funded research calls (e.g., Horizon Europe, NRFU) upon formal entity setup.

3. Чіткі операційні та адміністративні межі / Strict Operational Boundaries

Українська версія (Ukrainian)

Для забезпечення повної інституційної безпеки та відсутності бюрократичного тертя під час початкових обговорень, будь-який майбутній проект дотримуватиметься таких принципів:

1. Виключно синтетичні та публічні дані: 100% оцінки бенчмарків використовує публічні набори сценаріїв та синтетичні траси ін'єкції збоїв. Персональні дані (PII), записи клієнтів або операційні дані університету ніколи не завантажуватимуться і не оброблятимуться.

2. Нульовий доступ до продакшн-систем: Відсутність будь-якого доступу до продуктивних баз даних, живих IT-мереж чи сховищ облікових даних.

3. Відсутність фінансових зобов'язань: Експлораторна фаза є безбюджетною, де кожен учасник самостійно покриває свої адміністративні витрати.

4. Повний захист інтелектуальної власності: Фонова інтелектуальна власність (Background IP) залишається у 100% власності її первинного власника. Права на публікації та нова IP (Foreground IP) регулюватимуться окремими офіційними Проектними Додатками (Project Annexes), підписаними до початку робіт.

English Version

To ensure zero friction and complete institutional safety during initial discussions, any future project shall adhere to the following principles:

1. Synthetic & Public Data Only: 100% of benchmark evaluation uses public scenario corpora and synthetic fault-injection traces. No PII, customer records, or university operational data will ever be ingested or processed.

2. Zero Production Access: No access to production databases, live IT networks, or credential stores.

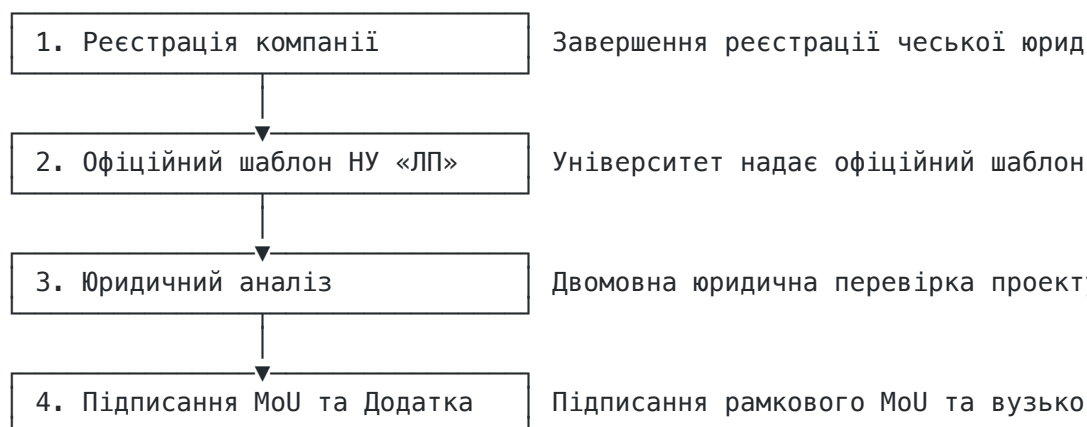
3. No Financial Obligations: The exploratory phase is non-funded, with each participant bearing its own administrative costs.

4. Complete IP Protection: Pre-existing Background Intellectual Property remains fully owned by its originating owner. Publication rights and Foreground IP will be governed by specific, formal Project Annexes signed prior to work starting.

5. Заборона комерційного маркетингу: Жодних публічних заявою, використання логотипів чи заявою про комерційне партнерство без письмової згоди керівництва університету.

5. No Commercial Marketing Claims: No public announcements, logo usage, or commercial partnership claims will be made without explicit, written institutional consent.

4. Дорожня карта формалізації / Roadmap to Formalization



5. Інституційний запит / Institutional Contact Request

Українська версія (Ukrainian)

НУ «Львівська політехніка» пропонується надати:

- Офіційний затверджений шаблон Меморандуму про взаєморозуміння (MoU) для міжнародного співробітництва.
- Контактні дані відповідних наукових керівників у сферах ШІ/Кібербезпеки, Відділу міжнародних зв'язків та Відділу трансферу технологій.

Очікуваний наступний крок — коротка ознайомча онлайн-зустріч або обмін листами з відповідним підрозділом НУ «Львівська політехніка» для розуміння стандартної процедури міжнародного академічного співробітництва.

English Version

LPNU is kindly invited to share:

- The official LPNU template for international Memoranda of Understanding (MoU).
- Contact details for the appropriate academic leads in AI/Cybersecurity, International Relations Office, and Technology Transfer Office.

The expected next step is a brief introductory call or email exchange with the appropriate LPNU office to understand the standard procedure for international academic cooperation.

Підготовлено / Prepared by:

Андрій ЛЕУХІН / Andrii LEUKHIN

(м. Прага, Чеська Республіка / Випускник НУ «Львівська політехніка»)

Email: andrejlo123@gmail.com / Вересень / September 2026